

Comparación entre Greedy y A*

Para este ejercicio seleccione a Timisoara → Bucharest, utilizando el mismo mapa de Rumania, problema y heurística para los dos algoritmos. La heurística utilizada fue la distancia en línea recta hacia Bucharest de la tabla de AIMA.

El algoritmo Greedy Best-First Search obtuvo la ruta Timisoara - Lugoj - Mehadia - Drobeta - Craiova - Pitesti - Bucharest, con una profundidad de 6 carreteras y un costo total de 615 km. Por otro lado, A* obtuvo la ruta Timisoara - Arad - Sibiu - Rimnicu Vilcea - Pitesti - Bucharest, con una profundidad de 5 carreteras y un costo de 536 km. Por lo tanto, en esta instancia los algoritmos no coincidieron y A* obtuvo una ruta de menor costo.

La diferencia se debe a la forma en que cada algoritmo evalúa las ciudades. Greedy utiliza únicamente $h(n)$, es decir, la estimación de la distancia restante hasta Bucharest. Por ejemplo, desde Timisoara, Lugoj tiene $h = 244$, mientras que Arad tiene $h = 366$, por lo que greedy prefiere Lugoj porque parece estar más cerca del destino, pero greedy no considera el costo acumulado del recorrido $g(n)$, por lo que puede terminar encontrando una ruta más cara.

A* utiliza $f(n) = g(n) + h(n)$, considerando tanto el costo recorrido como la estimación del costo restante. En el camino encontrado por A*, los valores de f fueron 329, 484, 511, 531, 535 y 536, por lo que no disminuyeron. Esto es consistente con el uso de una heurística consistente para Bucharest.

En cuanto al número de nodos, Greedy expandió 6 y generó 15, mientras que A* expandió 10 y generó 27. Esto muestra que A* realizó una búsqueda más amplia, pero obtuvo una ruta con menor costo en kilómetros.